

Gas a la primera · Tuberías, materiales, vainas y pruebas de estanqueidad

TEMA 17 · VÍDEO 2 DE 3 · GUÍA PRÁCTICA NEDGIA

Aquí está el corazón del oficio: el tubo. Cómo se traza, con qué materiales se hace, cómo se protege dentro de vainas y conductos, y cómo se comprueba que no pierde ni una burbuja. Este vídeo reúne las distancias de separación, las normas UNE de cada tipo de tubería, las reglas de soldadura blanda y fuerte, las uniones mecánicas entre metales distintos, y la prueba de estanqueidad con sus presiones, tiempos y manómetros. Son los datos que más se preguntan y los que más se equivocan en la práctica.

Trazado de tuberías

Las tuberías deben quedar **convenientemente fijadas** a elementos sólidos de la construcción mediante accesorios de sujeción, para **soportar el peso** de los tramos y **asegurar la estabilidad y alineación**, cumpliendo unas **distancias mínimas** a otras tuberías y un trazado correcto.

Cuando la instalación discurra por el **exterior del edificio, interior de un local, garaje** o cualquier tipo de estructura, debe ajustarse a una **distancia lo mínima posible** a ésta, siempre que técnicamente la solución sea factible.

Distancias mínimas de una tubería vista

Elemento	Curso paralelo	Cruce
Conducción de agua	3 cm	3 cm
Conducción eléctrica	3 cm	3 cm
Conducción de vapor	3 cm	3 cm
Chimeneas	3 cm	3 cm
Suelo	3 cm	—

Excepcionalmente, cuando **no se pueda respetar la distancia**, se puede **proteger** la tubería de gas con el material indicado en el **punto 4.3 de la parte 4 de la UNE 60670**.

Nota aclaratoria — el «3 cm para todo». La chuleta es fácil: **3 cm** de separación de la tubería de gas a **agua, electricidad, vapor, chimeneas y suelo**, tanto en **paralelo** como en **cruce**. La única casilla vacía es **suelo en cruce**, que no aplica (un tubo no «cruza» el suelo). Y si en un sitio no llegas a los 3 cm, no lo dejes pegado: **protege** el tubo según la UNE 60670-4.

Lugares prohibidos para el trazado

- **Huecos de ascensor o montacargas.**
- **Conductos de evacuación de basuras.**
- **Paredes o suelos de chimeneas.**
- **Forjados** que constituyan el suelo de las viviendas.
- Locales que contengan **transformadores eléctricos.**
- **Conductos de productos residuales.**
- Locales que contengan **combustibles líquidos** (excepto depósitos de vehículos a motor).
- **Bocas de aireación o ventilación.** Si la tubería pasa por el hueco de la ventilación aprovechando el espacio, **envainada es válida** siempre que la **superficie libre** que quede sea la **mínima exigida**.

Nota aclaratoria — La lista de prohibidos tiene una idea común: **no metas gas donde ya hay un riesgo o un camino para el fuego/humo**. Un hueco de ascensor, un bajante de basuras, una chimenea o un cuarto de transformador son sitios donde una fuga se convierte en problema gordo. La única excepción práctica es la **boca de ventilación**: puedes aprovecharla **si el tubo va envainado** y **sigue quedando** la superficie libre que la norma pide para ventilar.

Materiales y accesorios

Las tuberías y accesorios de las instalaciones receptoras deben ser de **materiales que no sufran deterioro** ni por el **gas distribuido** ni por el **medio exterior** con el que estén en contacto.

Soldaduras en tuberías de cobre

Soldadura fuerte en:

- Tramos de **0,05 bar < MOP ≤ 5 bar**.
- Tramos que discurran por **aparcamientos cerrados**.
- Locales que contengan **aparatos de cocción tipo A** cuya suma **supere los 30 kW**.

Soldadura blanda en:

- Tramos de **presión ≤ 0,05 bar** (500 mm.c.a.).
- Locales destinados a **usos domésticos**.
- Locales de uso **colectivo, comercial o industrial** que **no tengan aparatos de cocción tipo A**, o cuya suma sea **igual o inferior a 30 kW**.

Nota aclaratoria — **blanda o fuerte, la frontera es la presión**. Regla de bolsillo: **hasta 0,05 bar (baja presión) → soldadura blanda; por encima de 0,05 bar → soldadura fuerte**. Y hay dos sitios «serios» donde siempre pides **fuerte** aunque sea baja presión: **aparcamientos cerrados** y **cocinas con más de 30 kW de tipo A**,

porque son escenarios de más riesgo. La fuerte aguanta más temperatura y da más garantía.

Materiales de las tuberías y normas UNE de referencia

Material / elemento	Norma UNE
Tubo de cobre recocido	UNE-EN 1057
Tubo corrugado inoxidable hasta 0,5 bar	UNE-EN 15266
Tubo multicapa (press-fitting, anillo corredizo, push-fitting)	UNE 53008 partes 1 y 2
Tubo de acero inoxidable para uniones con press-fitting (espesor mínimo de pared 1 mm)	UNE-EN 10312
Tubería de cobre	UNE-EN 1057
Accesorios de cobre	UNE-EN 1254-1
Accesorios press-fitting	PNE-prEN 1254-7
Tubería de acero con soldadura longitudinal	UNE 36894
Tubería de acero sin soldadura	UNE 19040, UNE 19041, UNE 19046
Soporte de contador (exteriores)	UNE 60495 partes 1 y 2
Centralizador de contadores	UNE 60490
Contadores (paredes deformables)	UNE-EN 1359 y UNE 60510
Dispositivos de corte $D_n < 50$	UNE-EN 331
Dispositivos de corte $50 < D_n < 100$	UNE 60708
Polietileno (PE)	UNE-EN 1555-1

Nota aclaratoria — no aprendas la tabla, aprende a buscar. Nadie te pide recitar quince normas de memoria, pero sí reconocer las de siempre: **cobre → UNE-EN 1057, multicapa → UNE 53008, corrugado inox hasta 0,5 bar → UNE-EN 15266, llaves pequeñas ($D_n < 50$) → UNE-EN 331, centralizador → UNE 60490, polietileno → UNE-EN 1555-1**. Fíjate que las citamos **sin año**: así lo manda el Reglamento (el listado con años vive en la ITC-ICG 11).

Tipos de tubería admitidos y cómo montarlos

- **Tubo de acero inoxidable corrugado** por uniones mecánicas **hasta 0,5 bar**.
- **Tubo de cobre en estado duro** unido por **press-fitting y soldadura**.
- **Tubo de acero** roscado, soldado y press-fitting.

- **Tubo multicapa** en toda la instalación, unido por **press-fitting, anillo corredizo o push-fitting**.
- **Tubo de cobre recocido**: válido para tuberías **vistas, envainadas o empotradas**; también para tuberías **enterradas, sin límite de diámetro, con espesor mínimo de 1,5 mm**.
- **Tubo de acero inoxidable** unido por press-fitting.

Los **cambios de dirección** se pueden realizar **en frío**, con máquina adecuada, muelles, etc.
Todo sistema que no deforme el radio de curvatura.

- **Tuberías en general**: espesor mínimo **$e \geq 1 \text{ mm}$** .
- **Tuberías enterradas**: espesor mínimo **$e \geq 1,5 \text{ mm}$** .
- El **tubo de cobre recocido** es válido para tuberías **vistas**.
- El **press-fitting** es válido para **interior y exterior hasta 5 bar**.

Nota aclaratoria — recocido vs duro. El **cobre recocido** viene **blando y en rollo**: se dobla a mano, ideal para tuberías vistas, empotradas o enterradas (con 1,5 mm de espesor si va bajo tierra). El **cobre duro** viene en **barra rígida** y se une por soldadura o press-fitting. La regla de oro de los codos: **doblar en frío sin aplastar el tubo**; si deformas el radio de curvatura, reduces la sección y no vale.

Uniones mecánicas entre distintos tipos de tuberías

- **Acero inoxidable unido a cobre por press-fitting.** Requisitos: las tuberías deben tener el **mismo diámetro exterior**, un **espesor de pared mínimo de 1 mm**, y la tubería de **acero inoxidable debe ser de la serie 2** (la homologada para instalaciones de gas).
- Las **uniones por press-fitting** son válidas para **interior y exterior hasta 5 bar** y pueden realizarse **en lugar de la soldadura fuerte por capilaridad**.
- Las uniones entre **acero inoxidable y cobre** se pueden hacer por **manguitos de Inox, Cu o CuNi**, siendo más adecuado unir:
- **Acero inoxidable con acero inoxidable** → manguito de **Inox**.
- **Cobre con cobre** → manguito de **cobre**.
- **Acero inox con cobre** → manguito de **CuNi**.

Nota aclaratoria — cada manguito con su pareja. Para que dos metales distintos no se «peleen» (corrosión galvánica), la unión inox-cobre pide el manguito **CuNi**, que hace de árbitro entre ambos. Regla sencilla: **iguales con su mismo metal, distintos con CuNi**. Y recuerda: el press-fitting **sustituye** a la soldadura fuerte hasta **5 bar**, dentro y fuera.

Tubo multicapa

- El multicapa **para exterior** debe ser **resistente a los rayos ultravioleta**; por lo general es de **color negro con 3 líneas longitudinales amarillas** para identificar que es gas, aunque también lo hay **amarillo** homologado para exterior.
- El multicapa **para interior** normalmente es de **color amarillo**.
- En ambos casos se puede **pintar con pinturas acrílicas sin disolventes**; si se pinta, hay que **marcar el tubo** de manera clara e inequívoca de que es de gas, con sistemas permanentes (**testigos de gas**).
- Por estética conviene pintar las tuberías de un **color parecido al de la fachada o el local**.
- Los tubos vienen en **barras rígidas de 4 o 5 metros** o en **rollos de 50 a 100 metros**.
- Las uniones pueden ser por **press-fitting, anillo corredizo o push-fitting**.
- Los **accesorios** deben ir marcados con una **marca amarilla indicadora de gas**.

Limitadores de caudal y de temperatura

- Toda **instalación comunitaria** tiene que llevar un **limitador de caudal roscado en la llave**; dicho limitador debe llevar marcado el **sentido del gas y el caudal**, o bien se marca en el **interior del contador** indicando que lo lleva y su caudal.
- **Uno por cada instalación individual**, siempre montado en el **exterior de la vivienda**.
- La instalación de **multicapa**, en la **llave del aparato de cocción doméstica** (cocina o encimera), debe llevar en su interior o exterior un **limitador de caudal de 1,6 m³ gas/hora** y un **limitador de temperatura de 96 °C**.
- **Instalaciones de inoxidable rígidas**: las uniones pueden ser **soldadas** o con **accesorios de prensado press-fitting**; la pared del tubo debe ser **superior a 1 mm** de espesor.
- **Tubos de acero inoxidable corrugados**: deben estar **protegidos por una capa plástica exterior**; la **presión de trabajo no puede superar 0,5 bar** (las uniones son roscadas).

Existen distintos formatos de llave: llave con **limitador de caudal y temperatura incorporado**, llave con **limitador de temperatura incorporado**, **limitador de caudal para cocina/encimera doméstica** que se monta dentro de una llave estándar, y llave con **limitador de caudal incorporado**.

Nota aclaratoria — el limitador de la cocina de multicapa. Grábate estos dos números juntos porque van en pareja en la llave de la cocina de multicapa: **caudal 1,6 m³/h** y **temperatura 96 °C**. El de temperatura es una seguridad extra: si el multicapa se calienta demasiado (un incendio cercano), corta el gas antes de que el plástico falle. Y el corrugado inox **no pasa de 0,5 bar** y va **roscado**, no lo mandes a más presión.

Tuberías en vainas o conducto

Las tuberías de gas **no precisan vaina ni conducto** en los **locales donde estén los aparatos de consumo** a los que suministran, **siempre que** esos locales reúnan las condiciones de **ventilación** de la **UNE 60670 parte 6**.

Las **vainas, conductos y pasamuros** para enfundar un tramo deben ser de **materiales adecuados** a su función, generalmente **metálicos, plásticos rígidos, de obra** o materiales de **rigidez anular** de al menos un radio de curvatura igual a **tres veces su propio diámetro** (por ejemplo plásticos de PVC, PE, PP o según la **UNE 61386-24**).

Características:

- Deben ser **continuas** en todo su recorrido, o bien estar **unidas mediante soldadura**.
- **No** pueden disponer de **órganos de maniobra** en su interior.
- Esta modalidad se puede utilizar para **ocultar tuberías por motivos decorativos**.

Protección mecánica: modalidad obligatoria

Es **obligatoria** la protección mecánica en:

- **Golpes fortuitos.**
- **Zonas de paso o estacionamiento de vehículos.**
- Tuberías en el **exterior (vía pública) hasta 1,80 metros** de altura.
- Para material de **cobre rígido, recocido, multicapa y acero inoxidable corrugado**.

Ventilación de tuberías: modalidad obligatoria

Es **obligatoria** la ventilación de tuberías (vaina/conducto ventilado) en:

- **Semisótanos, falsos techos, altillos...**
- **Locales o viviendas a los que no suministran.**
- **Cavidades o huecos de la edificación.**

No es necesario proteger las tuberías que discurran por **fachadas exteriores a la propiedad** cuando esas fachadas son de **acceso exclusivo** para el titular o usuario de la instalación.

Nota aclaratoria — dos funciones que no son lo mismo. Una vaina puede estar por **protección mecánica** (que no te den un golpe al tubo: garajes, vía pública hasta 1,80 m, coches) o por **ventilación** (que si hay fuga, el gas no se quede escondido: falsos techos, altillos, huecos, locales que no consumen ese gas). No es lo mismo «blindar» que «airear». Lo verás mejor con la tabla de materiales de más abajo.

Tuberías que alimentan armarios o reguladores

- Cuando, en los **armarios con reguladores**, los contadores se instalan **empotrados en muros de fachada** o límites de la propiedad y la **tubería de entrada es de polietileno**: tiene que estar **envainada**, con **vaina continua y estanca** en todo su empotramiento (pared). Los **armarios de regulación (A.R.)** tienen que ser **estancos**

en sus huecos y paredes (entrada y salida de los tubos) y se **ventilan por la puerta** o conducidos. Excepcionalmente, en tuberías que suministren a un A.R. y/o contadores, la **longitud del empotramiento estará entre 0,4 m y 2,5 m**.

Tuberías situadas en el suelo o subsuelo

- Se puede utilizar para **ocultar tuberías por motivos decorativos** (instalaciones para islas de cocina) por la **parte superior del forjado**.
- Se pueden instalar **entre el pavimento y el nivel inferior del forjado** de locales del edificio, o en el **subsuelo exterior**, cuando exista un **local debajo** cuyo nivel superior del forjado esté cerca de la tubería.

Materiales según su función

En los casos marcados con () el material debe asegurar la estanqueidad*.

Función	Material de vainas	Material de conductos
Protección mecánica de tuberías	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	Acero, espesor mínimo 1,5 mm; de obra, espesor mínimo 5 cm; u otros materiales de similar resistencia mecánica
Acceso a armarios de regulación y contadores	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.), espesor mínimo 1,5 mm
Tuberías situadas en el suelo o subsuelo	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	De obra, espesor mínimo 5 cm
Ventilación de tuberías en el resto de casos (*)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.), u otros que mantengan una rigidez anular de al menos un radio de curvatura igual a 3 veces su diámetro (plásticos PVC, PC, PP según UNE-EN 61386-24)
Ventilación de tuberías en sótanos (*)	De obra	Materiales que aseguren la estanqueidad

Nota aclaratoria — «de obra 5 cm, acero 1,5 mm». Dos espesores que caen: cuando el conducto es **de obra**, mínimo **5 cm**; cuando es **de acero**, mínimo **1,5 mm**. Y en cualquier caso marcado con asterisco (sótanos y ventilación), el material tiene que **garantizar la estanqueidad**, porque ahí no queremos que el gas se escape del conducto al recinto.

Requisitos de las vainas y conductos

- Las **vainas y conductos** deben ser **continuas** en todo su recorrido.
- Las **vainas** deben quedar **convenientemente fijadas** mediante elementos de sujeción.

- Cuando la vaina o conducto sea **metálico**, **no** puede estar en contacto con las **estructuras metálicas** del edificio ni con **otras tuberías**, y debe ser **compatible con el material** de la tubería para **evitar corrosión**.
- Cuando su función sea **ventilación**, los **dos extremos** de la vaina deben **comunicar con el exterior** del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien **uno solo**, debiendo estar entonces el otro **sellado a la tubería**).
- Las vainas pueden ser de **material plástico anular semirrígido** para ventilación (**UNE 61386-24**); también para las **vainas de los armarios de regulación**.
- **No** hace falta envainar en **semisótanos** para **gases menos densos que el aire** con **presiones ≥ 50 mbar**; en ese caso el tubo tiene que estar **suficientemente ventilado**.

Nota aclaratoria — la vaina de ventilación tiene «dos bocas». Para que ventile de verdad, la vaina de ventilación debe **respirar por sus dos extremos al exterior**; o, si solo respira por uno, el otro extremo va **sellado al tubo** (así el gas solo puede salir por la boca buena). Y cuidado con el metal: la vaina metálica **no debe tocar** ni estructuras ni otras tuberías, para que no se genere corrosión por contacto.

Pruebas de estanqueidad

Toda instalación se debe someter a una **prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio**. Para **instalaciones nuevas** se aplica la **UNE 60670 parte 8, antes de la puesta en servicio**. **No** es necesario realizar la prueba de estanqueidad a los **conjuntos de regulación ni a los contadores**. Los **tiempos** de prueba dependen de la **longitud, volumen y tipo** de instalación.

Presiones y tiempos de prueba

MOP (bar)	Presión de prueba P (bar)	$q \leq 150 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$	$150 < q \leq 600 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$	$q > 600 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$
$2 < \text{MOP} \leq 5$	> 7	60 min	6 h, con registro de presión y temperatura	24 h, con registro de presión y temperatura
$0,4 < \text{MOP} \leq 2$	$> 3,5$	30 min	6 h, con registro de presión y temperatura	24 h, con registro de presión y temperatura
$0,05 < \text{MOP} \leq 0,4$	> 1	30 min (15 min si el tramo < 15 m)	6 h, con registro de presión y temperatura	24 h, con registro de presión y temperatura
$\text{MOP} \leq 0,05$	$> 0,1$	15 min (10 min si el tramo < 10 m)	6 h, con registro de presión y temperatura	24 h, con registro de presión y temperatura

Notas de la tabla:

1. Para **$2 < \text{MOP} \leq 5 \text{ bar}$** (y en general cuando aplica la nota 1): la prueba se verifica con **manómetro de rango 0 bar a 10 bar, Clase 1, Ø 100 mm** o con manómetro **electrónico/digital o manotermógrafo** del mismo rango. En **instalaciones individuales de longitud inferior a 20 m** se puede **reducir el tiempo a 30 min.** Cuando la prueba afecte a **dispositivos que puedan deteriorarse** (cartuchos de filtro, electroválvulas, indicadores visuales de presión, manómetros, ventómetros, etc.), se realiza con **los dispositivos desmontados** y, una vez hecha, se comprueba la estanqueidad **con todos los dispositivos a la presión máxima de operación.**
2. Para **$0,4 < \text{MOP} \leq 2 \text{ bar}$** : manómetro de rango **0 bar a 6 bar, Clase 1, Ø 100 mm.** Para **$0,05 < \text{MOP} \leq 0,4 \text{ bar}$** : manómetro de rango **0 bar a 1,6 bar** (o electrónico/digital o manotermógrafo del mismo rango). Misma regla de dispositivos desmontados y comprobación final a la MOP. Para **$0,05 < \text{MOP} \leq 0,4 \text{ bar}$** , el tiempo puede ser de **15 min si el tramo a probar es inferior a 15 m.**
3. Para **$\text{MOP} \leq 0,05 \text{ bar}$** : la prueba se verifica con **manómetro de columna de agua en forma de U** con escala adecuada, o con manómetro electrónico/digital, manotermógrafo o cualquier otro dispositivo con escala adecuada. El tiempo puede ser de **10 min si el tramo a probar es inferior a 10 m.**

Nota aclaratoria — los tiempos «base», de mayor a menor presión. Quédate con la escalera: **MOP 2-5 → 60 min; 0,4-2 → 30 min; 0,05-0,4 → 30 min; $\leq 0,05 \rightarrow 15 \text{ min}$.** Y los recortes por tramo corto: **individual < 20 m → 30 min** (en alta), **< 15 m → 15 min** (en 0,05-0,4), **< 10 m → 10 min** (en baja). Para tramos largos (más de 150 m³/h de caudal) todo se dispara a **6 h o 24 h con registro** de presión y temperatura.

Nota aclaratoria — desmonta lo que se rompe. Si en el tramo hay **manómetros finos, electroválvulas o cartuchos de filtro**, la presión de prueba (que es alta) los puede reventar. Por eso se **desmontan**, se prueba el tubo desnudo, y luego se **remontan** y se comprueba la estanqueidad **a la presión de trabajo (MOP)**, no a la de prueba. Regla: el tubo se prueba fuerte; los aparatos delicados, a su presión.

Toma de débil calibre

- Se usa **únicamente en instalaciones de Baja Presión**, hasta una **presión máxima de 150 mbar.**
- Se emplea una **columna de agua en forma de U** con escala de hasta **1500 mm c.d.a.**, o cualquier otro dispositivo con escala adecuada. Si se usan **manómetros de esfera o digitales**, la **unidad de medida será como mínimo el mm.c.a.**
- **Verificar** que **todas las soldaduras contienen material de aportación** de forma visual, y el **correcto apriete de las uniones roscadas.**

Toma tipo «peterson»

- La prueba se verifica con **manómetro de precisión Clase 1, diámetro 100 mm**, o un manómetro **electrónico/digital o manotermógrafo** del mismo rango. Se usa **a partir de 150 mbar**, pero también por debajo.

- **Verificar** que todas las soldaduras contienen material de aportación de forma visual, y el correcto apriete de las uniones roscadas. **Soldadura blanda hasta 50 mbar y, a partir de ésta, soldadura fuerte.**

Rango del manómetro según el tipo de presión:

Tipo de presión	Rango del manómetro
MPA	0 bar a 1,6 bar
MPB ($0,4 < MOP \leq 2$ bar)	0 bar a 6 bar
MPB ($2 < MOP \leq 5$ bar)	0 bar a 10 bar

Elección del manómetro

Se aplica la norma **UNE 60670 parte 5, punto 7.3.**

- La elección del manómetro se hace **en función de la presión a medir**, recomendando que la **zona de trabajo** esté entre el **35% y el 75% del fondo de escala**.
- La **clase, exactitud y diámetro de la esfera** dependen de la presión medida.
- Se pueden usar **manómetros digitales**, pero con la **clase mínima** exigida para cada campo de presión.
- **Presiones de 0 a 0,08 bar:** esfera de **80 mm Ø, clase 1,6**, o esfera de **100 mm Ø, clase 1**.
- **Presiones $0,08 < P \leq 0,4$ bar:** esfera de **100 mm Ø, clase 1**, o esfera de **150-160 mm Ø, clase 0,6**.
- **Presiones $> 0,4$ bar:** esfera de **150-160 mm Ø, clase 0,6**.

Nota aclaratoria — un manómetro no se elige «a ojo». Dos ideas prácticas: primero, la aguja debe trabajar **entre el 35% y el 75% de la escala** (ni pegada al cero ni al tope, donde miente); segundo, **a más presión, esfera más grande y clase más fina** (menor número de clase = más preciso). Y en baja presión de verdad, el rey sigue siendo la **columna de agua en U**: barata, fiable y sin trampa.

Nota aclaratoria — «material de aportación a la vista». En cualquier prueba, además de que aguante la presión, se **mira cada soldadura**: tiene que verse el **material de aportación** (que la soldadura «rellenó» de verdad) y las **roscas bien apretadas**. Una unión puede pasar la presión un rato y fallar luego; por eso la inspección visual va **siempre** de la mano de la prueba de estanqueidad.

Ideas clave del vídeo

- Distancia de tubería vista a **agua, electricidad, vapor, chimeneas y suelo: 3 cm** (en paralelo y en cruce; suelo no aplica en cruce). Si no llegas, **protege** según UNE 60670-4.

- **Prohibido** trazar por ascensores, bajantes de basura, chimeneas, forjados de vivienda, cuartos de transformadores/combustibles líquidos y bocas de ventilación (salvo envainada y con superficie libre suficiente).
- **Soldadura blanda $\leq 0,05$ bar; fuerte por encima**, y siempre fuerte en **aparcamientos cerrados y cocinas tipo A > 30 kW**.
- Normas clave: cobre **UNE-EN 1057**, multicapa **UNE 53008**, corrugado inox hasta 0,5 bar **UNE-EN 15266**, llaves Dn < 50 **UNE-EN 331**, centralizador **UNE 60490**, PE **UNE-EN 1555-1** (citadas **sin año**).
- **Press-fitting** válido interior/exterior **hasta 5 bar**, sustituye a la soldadura fuerte; uniones inox-cobre con **manguito CuNi**; inox de **serie 2**.
- Multicapa de cocina: **limitador de caudal $1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ + limitador de temperatura $96 \text{ }^\circ\text{C}$** ; corrugado inox **$\leq 0,5$ bar** y roscado.
- **Vainas/conductos**: continuas, sin órganos de maniobra; **protección mecánica** (golpes, garajes, vía pública hasta 1,80 m) frente a **ventilación** (falsos techos, altillos, huecos); **de obra 5 cm / acero 1,5 mm**.
- **Prueba de estanqueidad (UNE 60670-8)** antes de la puesta en servicio, sin regulación ni contadores: tiempos base **60/30/30/15 min** según presión; tramos largos **6 h o 24 h con registro**; manómetro trabajando entre el **35% y el 75%** de escala.